

48. Uygulama: Kalıp planı çizimi

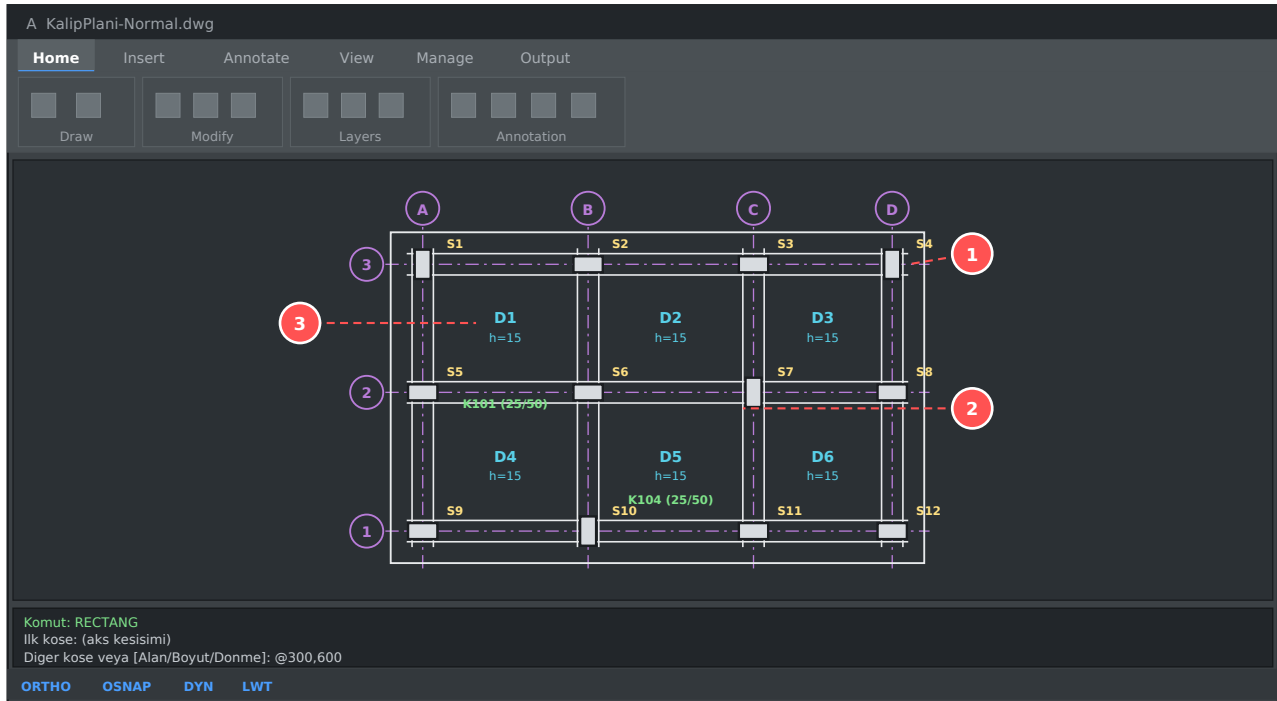
AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 9. İnşaat Uygulamaları · 40 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Kalıp planı nedir, mimari plandan farkı ne
- Kolon, kiriş, döşeme gösterimini ve isimlendirmesini
- Kalıp planını mimari plandan türetmeyi
- Statik projede kullanılan katman düzenini
- Aks-kolon ilişkisini

Kalıp planı nedir?

Kalıp planı, statik projenin temel çizimidir. Betonarme elemanların (kolon, kiriş, döşeme, perde) yerini, boyutunu ve adını gösterir. Şantiyede kalıpcı bu çizime bakarak kalıp kurar.



Normal kat kalıp planı — kolonlar dolu, kirişler çift çizgi, döşemeler etiketli

#	Eleman	Gösterim
1	Kolon (S1, S2...)	Dolu siyah dikdörtgen
2	Kiriş (K101...)	Çift çizgi + (25/50) en/boy
3	Döşeme (D1...)	Etiket + h=15 kalınlık

Mimari plan vs Kalıp planı

	Mimari plan	Kalıp planı
Kim çizer	Mimar	İnşaat mühendisi

	Mimari plan	Kalıp planı
Ne gösterir	Mekan, kullanım	Taşıyıcı sistem
Duvarlar	Hepsi	Sadece perde (taşıyıcı)
Kolon	İnce çizgi	Dolu siyah
Kiriş	Yok / kesik çizgi	Çift çizgi + isim
Kapı/pencere	Var	Yok
Mobilya	Var	Yok
Kim kullanır	Müşteri, ruhsat	Şantiye, kalıpcı, demirci

İsimlendirme kuralları

Eleman	Ön ek	Örnek	Açıklama
Kolon	S	S1, S2, S12	Sütun (kimi büroda K)
Perde	P	P1, P2	Betonarme perde duvar
Kiriş	K	K101, K102	1. kat -> 101, 2. kat -> 201
Döşeme	D	D1, D2	Plak döşeme
Temel	T	T1	Tekil / sürekli temel
Merdiven	M	M1	

NOT

Kiriş numaralandırmada yüzler basamağı kat numarasıdır. K101 = 1. kat 1. giriş. K205 = 2. kat 5. giriş. Bu, projede karışıklığı önler.

Kolon boyutları ve gösterim

Boyut (cm)	Nerede	Not
25/50	Az katlı konut	En yaygın
30/60	Orta kat	
30/30	Kare kolon	Köşe kolonlar
40/40	Çok katlı	
25/100+	Perde	P1 olarak adlandırılır

Kolon çizimi:
 Komut: REC (RECTANG)
 İlk kose: aks kesişimi (OSNAP Intersection)
 Diğer kose: @300,600 (30/60 kolon, mm cinsinden)

Sonra ORTALA:
 Komut: M (MOVE)
 Nesne: kolon
 Baz nokta: dikdörtgenin ORTASI (OSNAP Midpoint x2 veya OSNAP Geometric Center - GCE)
 Hedef: aks kesişimi

IPUCU

Kolonu doğrudan aks kesişimine ortalamak için: dikdörtgeni çiz -> M -> baz nokta olarak GCE (Geometric Center) OSNAP'ini kullan -> hedef aks kesişimi. Tek hamlede ortalınır.

Kolonu dolu göstermek

Yöntem 1 - SOLID tarama (tavsiye edilen):
 Komut: H
 Desen: SOLID
 Kolonun içine tıkla

Yöntem 2 - Kalın polyline:
 PL ile çiz -> Genişlik (W) ver

Katman: KOLON (siyah/beyaz, 0.50 kalınlık)

Kiriş çizimi

Kirişler kolonları birbirine bağlar. Kalıp planında çift çizgi ile gösterilir; genişliği gerçek kiriş genişliğidir.

- 1) Aks çizgisini seç
- 2) Komut: O (OFFSET)
 Uzaklık: 125 (25 cm kiriş için her yana 12.5 cm)
 İki tarafa da ofsetle
- 3) Yeni çizgileri KIRIS katmanına taşı
- 4) Kolon ile kesişen yerleri TRIM ile temizle
- 5) Kiriş adını yaz: K101 (25/50)

Kiriş tipi	Boyut (en/boy cm)	Nerede
Normal kiriş	25/50	Standart açıklık
Büyük açıklık	25/60, 30/60	5 m üzeri
Gizli kiriş	50/15 (döşeme içinde)	Tavan düz olsun diye
Konsol kirişi	Değişken	Balkon
Hatıl	20/20	Taşıyıcı olmayan

Döşeme gösterimi

Döşemeler kirişlerin arasında kalan plaklardır. Kalıp planında etiketle gösterilir; şekil zaten kirişlerden bellidir.

Bilgi	Yazılışı	Anlamı
Ad	D1	Döşeme 1
Kalınlık	h=15	15 cm plak kalınlığı
Yön	Ok işareti	Tek yönlü döşemede taşıma yönü
Kot farkı	-0.05	Islak hacimde döşeme aşağıda

DIKKAT

Islak hacimlerde (banyo, WC, balkon) döşeme genelde 5 cm aşağıdadır — su taşmasını diye. Bunu kalıp planında -0.05 notu ile belirt, yoksa şantiyede unutulur.

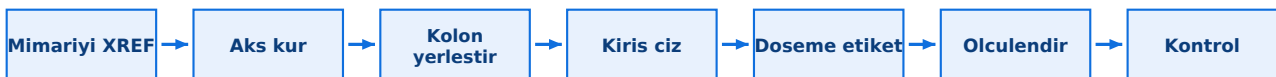
Katman düzeni — statik proje

Katman	Renk	Kalınlık	İçerik
S-AKS	Mor	0.13	Aks çizgileri
S-KOLON	Beyaz	0.50	Kolon konturu
S-KOLON-TARA	Beyaz	0.09	Kolon dolgusu
S-KIRIS	Yeşil	0.35	Kiriş çizgileri
S-DÖŞEME	Camgöbeği	0.20	Döşeme sınırı
S-YAZI	Sarı	0.18	Eleman isimleri
S-OLCU	Yeşil	0.13	Ölçülendirme
S-MIMARI-REF	Gri (8)	0.09	Altlık — baskıya çıkmaz

IPUCU

S-MIMARI-REF katmanını Plot: Kapalı yap (katman yöneticisindeki yazıcı ikonuna tıkla). Ekranda görürsün ama baskıda çıkmaz — mükemmel bir altlık katmanı.

İş akışı — mimariden kalıba



Kalıp planı üretim akışı

- 1) Yeni çizim aç (statik sablonu ile)
- 2) Komut: XREF -> Mimari planı BAGLA (Attach)
 - Bağlı dosya değişince otomatik güncellenir
 - Dosya boyutu sismez
- 3) XREF katmanını gri yap + Plot kapalı
- 4) Üzerine kalıp elemanlarını çiz

Kritik kontroller

1. Kolonlar akslara oturuyor mu? — kaymışsa statik hesap yanlış olur
2. Kolon boyutları mimariye uyuyor mu? — kolon duvardan taşmamalı
3. Her kolon kirişle bağlı mı? — bağısız kolon olmaz
4. Döşeme kalınlıkları yazılı mı?
5. Kiriş isimleri çakışıyor mu? — aynı isim iki kez olmasın
6. Islak hacim kot farkları işaretli mi?
7. Merdiven boşluğu bırakılmış mı?

Alıştırma

1. Ders 46'daki kat planını XREF olarak bağla
2. Aks sistemini kur (A-B-C-D / 1-2-3)
3. Her aks kesişimine 30/60 kolon yerleştir, SOLID ile doldur
4. Kolonları S1den S12ye numaralandır
5. Akslar boyunca 25/50 kirişleri çiz (OFFSET ile)
6. Kirişleri K101den başlayarak isimlendir
7. Döşemeleri D1-D6 olarak etiketle, h=15 yaz
8. Aks ölçülerini at